

A Packing of 72 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 72 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.742794. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.741643, obtained by deleting 1 of the 73 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 72 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.742794 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 72$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.741643, obtained by deleting 1 of the 73 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 72/71 = 1.757746$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N72.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 133 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

726164422677564270329277520466196222140803294197918631532877857944711967
29575363206016802745659

denominator:

416666666666384468822780280127477413280499421269680143437769332732495263
51683395704743831595488

B Coordinates

72 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N72.txt`.

```
-115878413199 -477186593983      14022273366 -127925996994      237410874636 -205282576464      -488856575069 -61316326824
-225728196286 34675258077       -234213477629 70995136666       -36200930169 -120746826037      226449019949 29153512977
-173570245049 476847200400      550637863315 -124220831898       -138689648943 -247202871594      -182384624039 354606215231
-406025465961 -79053234206     -11270682213 187921486232       -91917722635 -248589979336      66404272622 -37015614394
-10373368679 164891945160      -200171386051 273261934375       -41789009009 -45312083021      -64867692869 -359609455987
287437375497 -489782720742      396522805964 -254739832584       53849099163 362933163336      219765936637 -89377145936
-45853268471 -221793992234      -119087277026 279162935255       348268909736 28975929585      -224007665316 -9378009873
320526847771 57126473183        -6140531973 399826111455       -103375152487 -512676031247      -82118592840 110643599322
382456220023 -75338515831       543386957460 297235885523       -22743607123 385667665576      210929211006 698112929379
431445454412 374110283712       142752076636 -357116383646       -607367037418 2838724777317      415463306489 -135169875309
-20830144377 1355146100        -185469122043 -307009272517       -345256362079 -157893975420      42087520728 156418582768
29785382244 231243321211       -162609047158 9875003155        -442585406289 -153206263216      -286841829725 120829815711
-404994741546 -15240461280      -19077753012 -16416040900       -193578506903 -22411769617      69436052385 -26999751042
-216577884827 86657369184       -374777283351 -85750517855       -124023346507 -162727033108      -171779933380 85811337699
91663005871 -105232888971       274734510532 75685784578        -308253341408 380486966164      128831968208 -7068592821
-377428297945 514298702822     -109792106075 -91089618140       44852706446 124841814592      209043821280 129393550898
207702528197 -57551322183        -3623702418 67310831625       415814082388 -197574510583      -11553651906 -128292388408
25865271129 7683361589        -239711629962 -86314804181       93833053909 252146012762      -556772471304 -92005086038
-292423002289 -14677460007       -329956212727 755760463293       -166856236057 -28757124573      4345510221142 -316919739367
236118587125 188484574891       -246967830410 163481113752       -154691995826 242134766443      162365772099 -202265368679
-115211045610 197712044010      -67607253604 -172010991412       -319575276306 108549765683      -3547614708 -461126605407
47290779912 -197672402711       -368093977287 -16797626296       -162026828702 -161629114648      127255088148 -86854353141
-8633721405 490413195275       -166594435177 -122817417569       -179244188069 35498641375      298544651741 724136903579
742376978 251886900363         171233141233 -309755188501       -175722157604 -30650098391      -134358782510 44768524698
-270972098915 -377347920948      -114958093737 507026548409       624003050222 -82434373620      -118675760651 -305937099756
-153894094286 -280810628582     241621511630 101159580163       -166856236057 -125026037669      407529206869 19750579272
-287793364438 26750319803       39223721653 -69396502818       -147173436305 438892543282      -662331681309 -138045646908
165409692347 218528295422       -23867447023 411171345227       -134199459717 -20381419542      -89169450419 373000383137
-23218217621 -195489986290       83247797352 67769505403       138234669213 369541334930      -98366750998 529579912481
-664588232896 -79590552896      87490585634 -236698702288       119179287123 413878386018      -175661201056 30105223678
204780096142 -131597758661       394054393020 62286416791       200786511442 523926292320      351402496763 -488155924882
187964752452 185924237588       -175794389858 67387031777       31864903810 89446602520      -18911265600 -227752831498
402400120436 -71275797980       -718349087881 64985760933       116759676659 69696354067      -147909927027 -138659591975
-375765499972 -49075405763       281895024947 270473223412       136450634458 6738497077       204076099914 -21130654735
-86633951624 225336518319       -204061966199 -244264090930       -129589042809 45951971572      108286691258 -190345068003
-85738254111 -28859330562       -44932889690 -284174212512       17443886185 296314915679      -218477977203 -461416335323
-365814486986 -669543661846     -173512996789 257823524245       -329060526440 -145675688910      -128867669942 233199415490
284297317451 104022129904       164165098137 331055572019       -62920866320 501442756047      23468731042 39860038451
60984662615 -95683484681       -35972566769 269984783904       238812781103 -220697626742      262081362344 147463389611
275653774656 -401594804172       461518992418 -162765058976       -12872513519 543364620965      107763690624 -122800153839
-460875205517 188490505284       59287899878 -163231231526       358418474461 148525221284      59897757444 5535224701
192161617009 -5401909535       -58733766447 108502897539       628997244829 -192286936761      -15494984756 2548908106077
-146537125296 -169819900356     -607873213600 323099673542       97314682415 509388853617      -216151497817 -145524836518
130109490112 -418677156930       -74331015299 24241575042       -26301847363 -341675820369      -19611757948 -39918595144
150563340816 -140663355717       51407248664 310809108933       267179026389 347538778372      -561352487162 -300731504023
280412805704 41116364111        -133835767231 -193833408126       12300448311 9458433374      449644670598 286867064918
-215938492455 -117866085901     431894451938 75299604137       -237111539718 -57265353293      -54718009704 185899557280
10611153720 -101718131136       -153277754123 -549067736440       272487580748 182587386365      -20693886891 390033627023
-325216371458 81215739701       -8438097735 58614646416       -160113516312 266185380950      44312830369 145658043507
-15440821719 271245943931       247200169012 365476313203       230992409470 -284669733229      -273690007411 -62012191747
298459672688 -359516641181     -160929755357 110723495375       210037293740 -61413370642      364847934729 -402273627580
500981332101 -13473314822       -271443965753 -342907364779       -12872513519 543364620965      399231053450 -277461990923
88129338740 470878453071       -111200705714 221459969058       305023278511 -279050742471      153459773273 -116395848414
174911264553 -384773601796     -406860390982 -34664917465       32595340644 -266631922013      5591822445 -494074748713
-327571892234 -65189117578      562735634194 259895139019       95384268616 -4893887684      109516326773 -67436254635
-233217431844 -193899009598     92572675771 14967767253       500201043463 -100701115933      -79026807733 -16107403774
-208701582630 -51726396437       168244270417 -352182109140       -79682798945 -381515804301      -79172775201 -182461982851
-81136181272 -237837256696       38260842223 -146306410294       79444170225 69117475925      364503475450 -60834320457
369854678812 -168770155495     -75731898267 585753851928       -3447566221626 -317838012737      -11204074809 79143367496
-203901179156 -15445171707       239684661979 -323522850785       -482349408497 -21052252632      -34253920343 23096459836
-276878254114 -9000034340       -126046665365 -161958039114       169334019802 318672246214      60873488886 -469874885778
-50445434982 362200146530       -160195532075 -254735453094       -198144623074 61380417511      234550655054 -180034203718
9759552146 -340551049657       -352519345970 131895011545       274230912676 223628011762      -1413768985 -683011237337
58381664022 28578018063       83989977703 409520061033       -391727452048 -53543681009      -19018314037 175060312365
-265364665907 -36047795274       -247244141404 26514451033       137522294036 84194201460      -476125983583 -271112383170
466676705919 502255718071       78868216916 13547874097       -475292293299 409237778619      -362023785210 262866469859
243749725455 221065785933       -298148760750 -19860486333       73607545016 -8222816832      569708534214 -34815396414
```

190527911706 111297726452
-252233631158 -211795673199
-54027507147 258513910457
-48987943076 -295777052966
609851273 -477098874328
15934915797 63472682421
-502711403461 -257877414831
71762570361 -408203396660
505368280988 -477704314621
154137002373 74474561113
333978296819 52159902490
240918300449 158897847522
-320365710214 45465208112
-44358838368 -10367434266
-45984309849 -86377761887
-423959288892 -170571500343
36904192059 283650494562
-387651158970 -281640024576
592284326302 -26956484951
140463069432 67700273534
58142054168 141919833421
-206707784020 99638872603
8867850355 -151859169878
156831298118 185726963985
95168150144 -25508747319
-318513330177 428332634550
-105345570384 -209380435298
-64729620429 10033162065
234981910700 462557792723
-278513743024 533089954416
35846336955 207528008536
146064911402 -241808193177
-201409298201 -297115954975
-273498162391 262001257543
-953027788052 290534495317
321768136950 178539099587
-286638575692 -258795966251
284577842254 145000356441
237497463981 -248084165280
51553206332 -515376857830
-381891936086 178379535738
-163617371712 -58962545718
-77021744241 -124503555453
345726317755 -256276895994
269594865720 253603839767
368749849207 -132016994613
-207551729892 -336718878627
-652114998522 264057103665
-125458540363 156945121833
44458695035 436226245891
182557852723 -73956535118
-42683681332 -346857289937
8405294457 -441464740110
-14194802746 -12668444241
205529424260 203073995922
-40594838101 75692859555
-50221408033 278600426369
-66353179062 194922767510
74231250135 -95730976085
-144586803658 -443184930209
-323469600026 -48552684452
582876295969 154923778794
219092668919 321564383100
316864817646 196810014452
39207420389 -245945580059
497010894842 -183888468483
-288603910588 267450038566
73562878837 -102118409499
-301879773154 47938586236
58427751512 281861596401
-279266797724 445417178027
526167931664 293183052807
-3147741055375 -226289046890
-147199262657 262790192718
14328510638 -237723473292
-138348380353 -22447765674
74161201662 -371781757217
-177434471592 -299321218042
-427335335851 27185667589
-161349870204 -245799765910
-507373077160 6968604951
160600011217 -167158954570
-371552201321 137622214552
-70578984822 148870999836
-41424875698 312063893560
20512379530 -204168110503
46545519394 -13232058392
76180348352 550136730358
-315079463617 -188537947920
-180349273593 -380106570511
417325830248 -377912551397
132465156219 124167778368
-374387055575 -37791837266
421993002041 36856945976
-176999320310 -10245068777
-277700876496 106111712165
51290190238 -183374966526
132927474539 54280965043
-112961331575 217903530738
441177943888 64230415031
3937430708 132798620130
76583646289 134182983040
-250567442519 122019906765
-421571865091 -229140452269
-261632288915 538748205712
-169512466320 -406472657931
-22423851547 582377971833
54025618592 -28449631920
-10196376986 -697566529332
124503763779 223865954968
-36195992796 -81294112156
322335359462 69383746126
-556393257361 54090346649
145635266130 -285239754492
-205867587895 50054020612
-134158769936 -319218311264
-109318820028 46567923325
514329295488 4833576771
-440069309239 197795419138
35775803465 -131580858916
-101087321817 -370229085352
58804236405 25367046045
203897840835 -311648152347
120177297213 -26010261491
-69871439737 1373639907974
193414882158 37007591616
363033472718 -349657457132
-179085555128 -484394534790
-63544672357 257201589618
75930286322 -59655108185
-298255728125 -123396375707
123123847996 -351804104701
442162122498 54173098084
91826557205 187152698630
-529983117986 28106664497
-226760258716 -367720340567
-296084008523 -147142367228
53807675532 -234588873903
432984474104 -86316024387
-101756287428 -407470653557
122596741181 298387129205
167454056881 -300316767321
-588601155116 -117890706598
-132082317787 370331168399
277427449421 -106288212724
-190339735213 -305788332722
24933977693 -91509170406
-308414758410 -170483210499
-14953591882 383032583628
-110351556149 -283500215700
367744270417 -266839466991
-189032964047 24855125302
320603614944 106660292772
-173537665418 229413380429
190364065323 -348960581852
-349629184959 183113623449
142070011420 -428672894767
228527167190 -240092897872
-212960377377 -240118726378
-27156510284 -107403232280
-103779894546 -160463456129
248069971515 130465442691
-401203406929 169077420815
-64696920394 4824216618
507743255084 477343255372
-247816267053 47940299712
182882054709 -118775940845
-350491408821 -190813913136
-188712501583 146930471994
-203100112498 236753046451
-73714042494 -447808722175
569132292155 -166936296217
-355606220617 -169081630294
37288874953 297273822543
-198980147498 89675705775
101046124648 -318227111007
-45285278225 -111481088897
-27392933324 -504477216536
111262873909 192454091146
-365576911250 -268225153208
-118995210983 42759539606
360987292035 -231388228533
-98845398301 37892813508
-66233892295 58055315052
-369853839027 62509818915
-133366203238 -230810004160
-181525068986 22456961551
-444037939714 306940049775
20000633279 29155776007
-398809457000 -304827636484
35468959019 -34392742144
-602028091086 -5956366365
-42029482730 -31009567965
-91522407071 645031212077
141778595612 16540695312
8798094019 -83936319694
-220372418328 -350814528858
-174581718433 -136733104000
-55802085350 618452459438
6868913303 386540551976
-163778614698 -492280631903
64761262241 176099848994
-367849710699 161877715424
219005664615 26441199845
201109287656 -179818644628
67385761917 77271200313
-92728618824 386174992612
5269934637474 -93354749196
382654415059 112306786058
304356956674 375751242719
-319977630207 -47885312653
281741166132 -419003680189
-15719376546 328725035225
-587228684423 82859096891
44678466308 -125673757023
326791529097 -351873119655
202073980860 -232506265832
201488968360 132377946479
50864360440 -270494986534
-214241597382 -41045764180
134586835816 161547749295
-375494752745 131060439413
87942308570 404537127134
-257206213333 -164179005852
-228949463587 -200403846922
357874562080 304792624225
-14619425240 481757683861
192120020575 -348961931773
601561300421 -260899968104
176681274088 -434367812139
-244503100841 42566399285
321846194589 201545315589
329981724570 249641852335
27030186523 -445662410283
88119216333 131641493106
384486466529 31220508705
180845634276 404894487441
-32524993807 61866380329
90100421049 -117925332759
181345105108 192732137589
-253511054782 -250297975887
52308887124 -135427449540
-131322860311 3536850252
-1773892194 82338302854
302974819889 467029106327
428321693509 -503046494820
222613071639 200963700889
188184137874 39577851780
149250075922 67856614390
-416091327349 -94651495712
-50143240895 -273461849054
-129811518485 -189742374012
-177007266203 39054513424
342597457314 169264313889
126412707298 -77859827218
274774347717 -554168264483
409352461902 111336691479
566619010740 -458491778183
365474731829 174062095854
-63246684479 -28131498026
187978142233 14009338202
-116054094186 -124149467854
222444918575 -110015076717
-378125565571 -617216918069
-118686987190 118636516724
-154426833861 247832913337
-786575378 -30433175077
-77299787114 129183512306
337994048327 -80502019463
-37395418966 350670296393
30895412287 252153440253
-53340870287 -210843773301
-47052261292 270305593933
307538435009 -66993866911
-318582185077 -313504747722
-303007494177 185386839110
196318751938 274028627310
-294180129708 393130502045
-28112629210 283325737375
98209679899 129008421051
-493783658972 25981388884
-303985220812 326188359786
-45099340099 -448125729699
80029544959 106675493444
-35078777439 167610259994
-273561263047 -316230109372
391976151479 125969773456
-113399410861 400005131010
23197700700780 -36946694023
-232156840595 -29445379228
217029300569 411578452885
-346462356685 -150433410778
212922063856 -506322520472
-225486863470 220617579746
-274617422940 -322958826134
587154153146 -19836278580
55718165651 329117691851
111668273629 -137002297566
-268310535214 -216228461047
-125212126582 -145507174279
-53002455246 229444549430
304428434374 38863160869
-101361367403 -199996764904
307451465307 -357876556244
-254118374264 37399424137
-76039718962 -460189705153
-15751722657 -466331635010
164982296679 119193395246
346236205216 -27424555568
-142367070958 69423942364
121840221530 301424161472
37534350332 -398362560633
135015522831 96848956232
-73152540633 -93447028189
672967386665 -153939141401
-302329862365 -172068213010
-270376243714 -246053413194
-319194521962 -329015356152
73379223549 307922615547
10342511943 70418055167
292322051291 -369431132279
381729541713 -44990250988
406999251503 -386615136164
332202622413 157142499528
-133038503938 -362880447839
485568289119 200242358524
2136429684 204854581914
140584277792 -88252191252
281051589679 -223490881995
5445946991 360105503396
-150068277840 658578815
103258552002 280478526548
-31775340683 -88704816923
-40419172517 530166908697
295038547217 -227106513077
259263536166 204144779442
49774115375 158132273890
669569911562 -137811901982
123130486563 -221664276780
12182818386 187890492637
-124008921498 329292884415
-285004799583 -316454041693
-197280720556 120701963894
-225424127193 90873387585
275409496694 446240245452
147150101560 -223522257192
279919662978 94179383660
-136608921498 365695401004
11261193698 264517597245
-343888950716 18038642205
-463678978847 -16701726438
-284853546237 -157979663925
3462156763 390055945276
206263131987 183870647680
-86451662609 -61947468024
53923419019 249527172206
243491837253 200102196509
358945077714 -81853706489
-126223783487 -627997874214
221726899042 3313199884
450587722240 -138259788370
-24004304666 161926481732
26431937731 -39250936370
9367988923 211501775395
11279735619 215662891020
-213071122540 36056284750
-20101835193 -2259658560
806039006 4362321325
414969026395 335452134556
95164265026 435638452347
-430872843434 -13599752293
-233229988349 -26422526428
-37703245740 -185150984718
-413092553029 637011437471
581407754621 12838220021
-15915852420 -145025621838
94988502085 375409613011
845440057625 52375458575
525986018622 182261795038
639920077097 -113637824890
310865727013 -150025637877
-56536831410 124966036491
186080802688 -282274042728
-263391554705 -92075029014
112413277242 -194727847623
-52492376027 -573646126988
-20578183446 245430052354
31505319114 138364696406
-113008297088 -197184123805
-141320159406 209209737201
106909632838 -326345537941
-204641252537 -435111513623
-154539266484 -124639178073
-19569282533 -600664035449
-240142349954 -158982767434
91802990143 -74644136677
-144571070449 17817765278
530087202584 193212617123
254231548225 -68987011851
630178731 460544106218
17906392025 183116616317
169705321238 -275254989271
201548630966 19779248949
-97576741627 -22629324919
-324345096848 340669923986
226953730321 74818571600
-554202883773 118045400094
-300442858227 -34409740057

-197289890348 97929971782
-82208675604 -187232942136
542129002901 -59430656254
-126874301354 -66667232108
150937579397 173525438291
-192911221437 171201101555
488685412866 -41396166665
401684259117 -42700357117
-69102462976 -366709274564
-163183835986 343226946696
107079812769 194372258192
98848049375 302283543596
-169127575162 41522457093
-112453252802 245079573863
-163549128444 -53404588468
77812552454 -156479232542
214229804388 164337861503
61617282682 195286076386
-279703281611 343771881960
-78616436604 266203552954
-349233021790 -17225912438
445842305610 -339321978249
-330992339039 -313886820103
-326183963462 182915962851
-115054119262 189609605786
174984536893 219679573554
487197461245 422036229527
89207299562 -446957229548
84994130689 -94655126247
198591531422 -235830560018
429421582310 -160731403843
298983729912 704154206261
67043449697 -179014382229
101350367384 -30601347594
-41733878720 -34987405365
113706583711 174857869457
-135517435076 24868588878
-180254680559 -77049933720
289177665768 72809807120
424281959594 -89109712586
-216146111807 -194062644342
7970373299 242360484135
-216339676290 422294628602
499247894224 -369139456650
475918083184 1970181952
42915352 -63917243427
-557485529163 66037957680
-134811076384 107631739785
-280198404931 403853405656
5904607340 267310289707
125645985299 308277061520
-38853045249 515105292635
343544143921 184122143318
135271165223 161135015408
8395143931 346065465050
269523636580 24282794636
187491147959 439661487978
316835119233 -107257160442
64215200944 4667779613
-6035267041 -307707202039
434662909216 -363425331195
-187275612644 25787352857
274650644532 -147051963314
457916729117 117908192362
157888513702 -84881947909
449232347811 231918890460
37778345541 -459473613803
-187900073289 -482740984843
-105845531060 32938001635
-291205566632 -304811125904
-188800466406 83799415999
-306215106095 308787864943
43950839489 185974061115
4219047544 30777775241
413137741330 -210633670766
-247612556671 -37000400774
-37419273012 -44601053503
53442408258 52742643209
-155332239109 -713839648622
272031458364 268656802341
-422443237828 -31841882026
-472385205762 -9005982271
-249380956642 114627157376
-163832857838 180151511745
-116026700457 56203968129
61464649792 -259566359904
11159407745 -4751088576
-263197325688 274945618315
-297227379209 192726942371
-433533661600 498361612325
-402517669896 84976169641
-195936740068 -219499394778
-600541419977 -40995014932
16067404053 100961316569
94382943889 -292038868411
133300183639 99744638126
-249192157634 259915749301
129824033702 11866826205
303036899291 461120930903
-451639330791 -128233272062
-349181362727 -434576253774

-208370652219 276766859095
-5536048568 38599108677
-124291565442 158836706091
67439343394 511551059761
53703708960 -197798054595
-637963486294 2066157572
149130183654 -194489438531
483570724850 -156904451050
-301790663473 -125506038232
135406189423 122404781792
-168665433335 5654876523
70003983084 -214467126918
-108558261146 -222117763893
-76089791043 -242134438174
44045770732 -300442890906
-53499955818 81747719742
-510428984541 115033971596
-52964292125 590295048639
107341010528 86292148469
109402397938 -37724207540
-536403259110 -21602407913
584803791040 245066942305
92733519204 -843191955
34865929216 -343387438240
-127311708698 38030026984
384256339802 -427987618084
-211755817679 -94842455357
-12581845039 -188761661930
70856775177 -281496943944
212221925302 -259951525755
260905334592 243564213915
-99692932288 -46882279639
6388759851 128929365007
-98098280378 517555935401
222755074376 -744874121261
-337966040211 92960949449
409487283466 -13287835258
-40109423836 27993846137
10015492307 545142604188
-15578661511 199117900009
-39542057858 116271766433
76062371483 -290103792649
187678065484 -17676855400
-259116663731 31929959501
-403239044647 -175801583227
38528775279 84060227456
-436777486831 -124855235268
-438554360226 -221517078705
-126632397943 -204943359723
-36604504882 17441575349
58928940087 -10679047908
-314085410060 -162708514819
438904787532 -221419708735
147315219690 220356029363
-176684636573 452640402973
136440620813 -402170078430
-236464776531 -68749381925
193727846003 -175405707622
189420874715 -189764766125
75379490118 -457516951766
141351352928 -189011117610
-66237428290 62802635280
675983272645 367576834250
144547546329 -332591194507
-333811064616 -226302944927
241875403273 -38075279223
-34613890284 -334126835074
266025707654 42918395047
-40790783903 -117212638057
-76093955716 -382259414804
459226160154 -370535665341
34365592492 65664882233
9098321543 34383521022
473699075120 53541511056
-185469430856 188556438642
-217999898413 5921482425
345377584600 -293914885753
-303312871181 -336735218378
-213798282278 -333142744977
57571590038 -85825569586
-428484829226 -286012386239
-434862295946 66761693728
-11851399407 -100711532626
60008797516 130841835458
-409835432549 54310244213
-385114899931 134527340763
10001637839 -157699979243
-274369339424 238188328973
145838745877 -367196586647
-23839956447 109385253402
188188313090 -417241950729
158758405459 585377606027
316885371782 43839521767
-68143442430 -47133770312
239835553537 -218578945267
528439799315 48237629285
200821851812 523256424732
363433262486 195657013527
-213748256642 69040574472
7659541562 361155390182
-313253356116 18179020548

419136712798 -209008860033
40282401265 177624577769
72860897414 134321061939
149718401648 -447595171540
-316796758504 -234642971692
90912650997 -74324486759
-169266332489 381965148437
-115283536445 63187923331
20020504789 -420217639663
398605019925 -319173035379
256876941233 194349564574
-71129156471 140423824290
-175884820700 193337726655
-228271545296 -106707483587
-87001158733 -546422196712
459814780237 -166483644246
392059539854 111978591328
-360687066881 -252534944182
59268502777 99106870660
233484745992 -326866841282
-228448773437 -11623296074
245807121919 303133797694
355007481972 286347950793
-213639168950 253025104808
396763214356 98796497478
-41689201948 201400000826
261015976715 -525478133362
67309173485 -237086801291
-384360112571 -258695320217
-353754943155 -101386491482
244826454236 -191582243955
124517560334 -395258527940
189283408514 105835459998
277102177762 -219246742614
-211616526923 -122550870829
-23737459611 -326875852658
296716931325 141600324794
204733859148 -290917660451
377935994053 -349051672528
-24148153633 -31624181685
51862649537 56999113384
286045778474 -209547500914
121029465763 -316560321010
-190530734760 231387678805
-714533142048 -505589925427
23325358904 427484588999
-266649775469 -44320144410
-75516050684 218072992710
-168592161309 272965340805
-71006024267 -170473153360
94025370795 2370566733
221338837330 -12604059322
101154696964 176190545340
-1266469616329 63787721386
-41237994700 11640581403
408222641271 147888021345
-330821578235 77774400359
-148262811542 193813108028
-307609101694 -157216957645
-100144976694 -271471238580
69878771318 521458733835
-408861050644 -417168552403
-462786607224 468165474861
222103114836 29558244465
947307101330 41085174108
105459130444 47788866764
242248419707 -361776566135
-71614446274 -368185670977
-56404288216 314688194060
-184869776388 126925257195
-311522197434 567210125838
469874735538 42718507413
436936946602 179847179719
50167664027 158753621662
-273384871675 178595288173
269972679362 134498435186
-197355774803 262717263467
-93003561040 195219023638
-489965007411 -355588471708
-94382061723 171724001212
26840527848 211096651691
-36557637354 -102906215664
-220243507387 -294675426083
-42961417060 -269160631667
314871927880 187549671109
281323790488 360033395735
-365677661485 4249045937
88462422986 -361833445493
65827675278 44051987576
336187651307 -401552957007
-23269675917 128244755105
-219375260863 263661402113
-468067495140 -35116846166
-268538846655 -368773620170
-316505892750 293747943513
-114654714703 265585821030
48884299217 -42169423067
-15996883892 417379708703
-72617605348 245637525832
240420617712 174276666865
-112764688751 476274496393

-21385193098 125725881215
288569106147 215459995795
-365439895617 381600595516
-561191669177 -185585206784
-142379507762 40183428839
46406098662 38604081036
101605641472 322753599608
-306376777074 102246677950
-32502579911 27163410324
111834639867 332091098036
195863721211 -192883750417
145295019661 -497973411920
-246874198640 150995294408
108994023087 -487295281607
208018523880 -199103295129
-185153538501 -62942248316
-125079746259 59973117697
-326544657598 61676115580
242061764001 181310766058
50394088713 200266861668
388920070592 155074558823
-117246093782 31285227388
130178912684 538405576988
488518482424 139775755231
371989875819 -152263681417
281939263647 100758592683
93258526922 46831158131
-386357598478 -92149667580
-89856583874 575323751645
397120333675 234547059229
-15202352256 -459452909230
-66929083133 74158699705
124948230608 -44052217790
-1748846161 -383642406071
389041752710 -200625999789
-183086104708 148499544316
-233824024040 -136067223914
-117702308633 351098709082
-485446756221 -175693968573
-541834743432 49259775635
-129762814830 -13541458440
-17193732120 231470710434
-201493761027 189987446536
41125134990 -8380689113
579789965200 -190580568305
160889063078 427050402225
-257881837750 149725304678
-90620531593 152826048135
291852001411 292331923258
95848629187 -121740901506
-334748070540 -121543676600
218363980247 -464180937733
50912595660 279800191637
188478905585 81380739298
180832654668 475095107026
168533253645 6815989796
38843666931 -572981024368
106235105052 -145646638865
-30245062881 92886839060
560403522967 -201045276690
266423843288 -290476563145
-143543430580 239644124792
-246232278686 -60186821180
156087514599 314945000052
-25493617746 -474267594328
-335824095465 -179424132837
104694438884 102741321280
-432741339364 -92462719867
-95560193494 -351225636061
194372336833 245175154103
-370259740887 -46787249717
35900838584 228443141350
143508218537 358089336029
335247789348 -374780027450
-9731360501 -290632197034
-461319205562 -141339601248
407117992590 100818046430
267258750115 -455508911972
9527434607 -65042919619
-57657410648 221762710317
-267786476543 -292177158664
435563503304 -189086411871
-114986836982 -369972487449
-341144071883 -87840765650
114560230515 62518039701
-89874491483 -184375959023
-216768671606 61856670202
340338139648 -353195528288
-209254671473 94537857553
50111803451 586113810905
84776867884 25944952454
213571260580 -48740794665
-212119223929 -168485385075
-240556629718 -108836556165
-239927783111 -165486795114
-378735217448 571584288414
-295984974092 256705763437
183271177238 -3937318353
-166141668993 -135101876214
-37357416619 -51885331455
-188199252980 -186348888327